

情報処理II

Text pp.120-125

本日の到達目標

- ◆ オイラー法、ルンゲ・クッタ2次公式、ルンゲ・クッタ4次公式を説明できる
- ◆ オイラー法やルンゲ・クッタ2次公式、ルンゲ・クッタ4次公式により1階常微分方程式の近似解曲線を求められる
- ◆ ルンゲ・クッタ2次公式により1階常微分方程式の近似解曲線を求めるプログラムを追うことができる

ガウス型積分公式（任意の積分区間 $[a, b]$ の場合）（復習）

ガウス・ルジャンドルの積分公式（任意の積分区間 $[a, b]$ の場合）

$$\int_a^b f(x) dx \doteq \frac{b-a}{2} \sum_{j=1}^n w_j f(\tau(\alpha_j)) \quad \text{ただし、} \quad \tau(\alpha_j) = \frac{b-a}{2} \alpha_j + \frac{b+a}{2}$$

重み係数 w_j , 分点 α_j は、下表で与えられる

n	j	分点 α_j	重み w_j
2	1	$-\sqrt{1/3}$	1
	2	$\sqrt{1/3}$	1
3	1	$-\sqrt{3/5}$	5/9
	2	0	8/9
	3	$\sqrt{3/5}$	5/9

n	j	分点 α_j	重み w_j
4	1	-0.8611363116	0.3478548451
	2	-0.3399810436	0.6521451549
	3	0.3399810436	0.6521451549
	4	0.8611363116	0.3478548451

n	j	分点 α_j	重み w_j
5	1	-0.9061798459	0.2369268851
	2	-0.5384693101	0.4786286705
	3	0	0.5688888889
	4	0.5384693101	0.4786286705
	5	0.9061798459	0.2369268851

重み w_j は関数 $f(x)$ に依らない

微分方程式：ある関数の導関数を含む関数方程式

例)

$$\frac{dy}{dx} = x$$

つまり、変数 x に対する関数
 y の変化量が既知の状態

解: $y = \frac{x^2}{2} + C$

初期条件が与えられれば一意に定まる
例: $y(0) = 0 \rightarrow y = x^2/2$

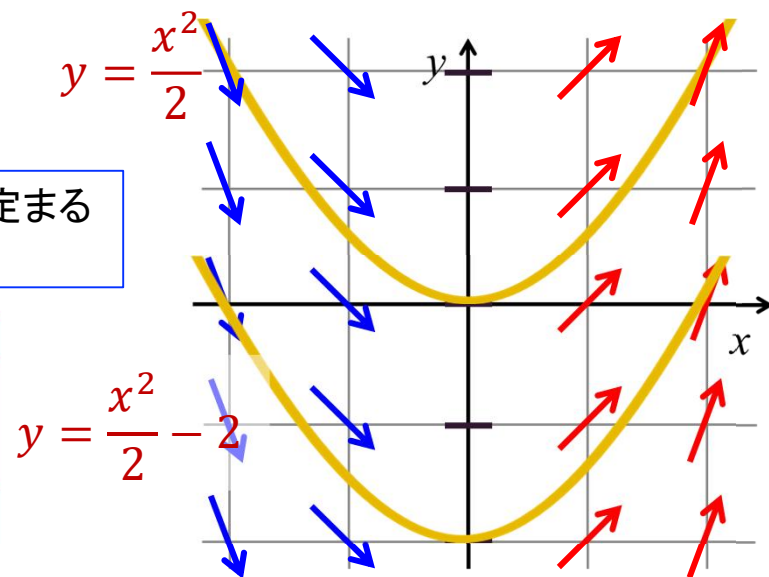
1階常微分方程式の初期値問題

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad \text{初期条件 } y(x_0) = y_0$$

関数 $f(x, y)$ が与えられたとき、上記の微分方程式と初期条件を満たす未知関数 $y(x)$ を求める問題を1階常微分方程式の初期値問題という

微分

解が 関数



微分方程式の数値計算では、未知関数 y の通過するデータ点(解曲線)を近似的に求める

オイラー法

次の1階常微分方程式の初期値問題を考える

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{初期値 } (x_0, y_0)$$

x の刻み幅 h が十分に小さいとき, 次のように近似できる

$$\frac{dy}{dx} \cong \frac{y(x+h) - y(x)}{h} = f(x, y)$$

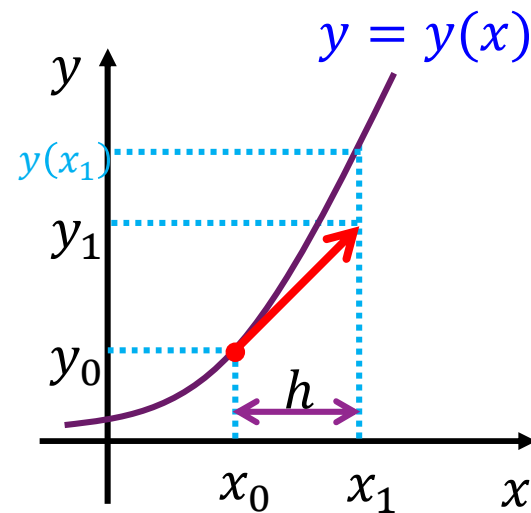
$$\rightarrow y(x+h) = y(x) + hf(x, y)$$

$x_1 = x_0 + h$, $y(x_1) = y(x_0 + h) \cong y_1$ とおくと

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hf(x_0, y_0)$$

$$\therefore y_1 = y_0 + \underline{hf(x_0, y_0)}$$

(x_0, y_0) における傾き



$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + h \\ y(x_1) &= y(x_0 + h) \cong y_1 \end{aligned}$$

オイラー法

同様に、さらに h 進んだ点 (x_2, y_2) について考えると

$$x_2 = x_1 + h = x_0 + 2h$$

$$y_2 = y_1 + h \underline{f(x_1, y_1)}$$

(x_1, y_1) における傾き

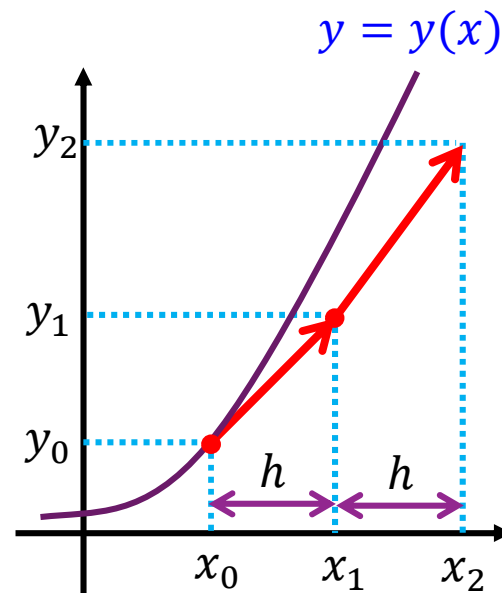
これをくり返すことで、次の近似ができる

オイラー法 1階常微分方程式の解法①

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{初期値 } (x_0, y_0)$$

刻み幅 h に対して、 $x_n = x_0 + nh$ としたとき、 $y(x_n)$ の近似値 y_n は下式で与えられる。

$$y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1}) \quad (n = 1, 2, \dots)$$



$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 + h \\ y(x_2) &= y(x_1 + h) \cong y_2 \end{aligned}$$

例題

$y' = y - 12x + 3$, $y(0) = 1$ を $h = 0.1$ としてオイラー法で $y_1 \sim y_{10}$ の値を解け。
 $= f(x, y)$

[解]

オイラー法に従い、 $y_1 \sim y_{10}$ の値を求める
 オイラー法に用いる関係式は次の通り

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

$$f(x_n, y_n) = y_n - 12x_n + 3$$

これらを用いた計算結果は次の通り

n	x_n	y_n	y の真値	誤差
0	0.000	1.000	1.000	0.000
1	0.100	1.400	1.359	0.041
2	0.200	1.720	1.629	0.091
3	0.300	1.952	1.801	0.151
4	0.400	2.087	1.865	0.222
5	0.500	2.116	1.810	0.306

n	x_n	y_n	y の真値	誤差
6	0.600	2.028	1.623	0.404
7	0.700	1.810	1.290	0.520
8	0.800	1.451	0.796	0.656
9	0.900	0.936	0.123	0.813
10	1.000	0.250	-0.746	0.996

オイラー法 1階常微分方程式の解法①

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{初期値 } (x_0, y_0)$$

刻み幅 h に対して、 $x_n = x_0 + nh$ としたとき、
 $y(x_n)$ の近似値 y_n は下式で与えられる。

$$y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1}) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

なお、真値は与式の解析解
 $y = 12x - 8e^x + 9$ より算出

2026/07/14

ルンゲ・クッタ2次公式

ルンゲ・クッタ2次公式¹階常微分方程式の解法^②

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{初期値 } (x_0, y_0)$$

刻み幅 h に対して, $x_n = x_0 + nh$ とおく

$y(x_n)$ の近似値 y_n が求まっているとき、 y_{n+1} を次のように定める

$$y_{n+1} = y_n + k \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

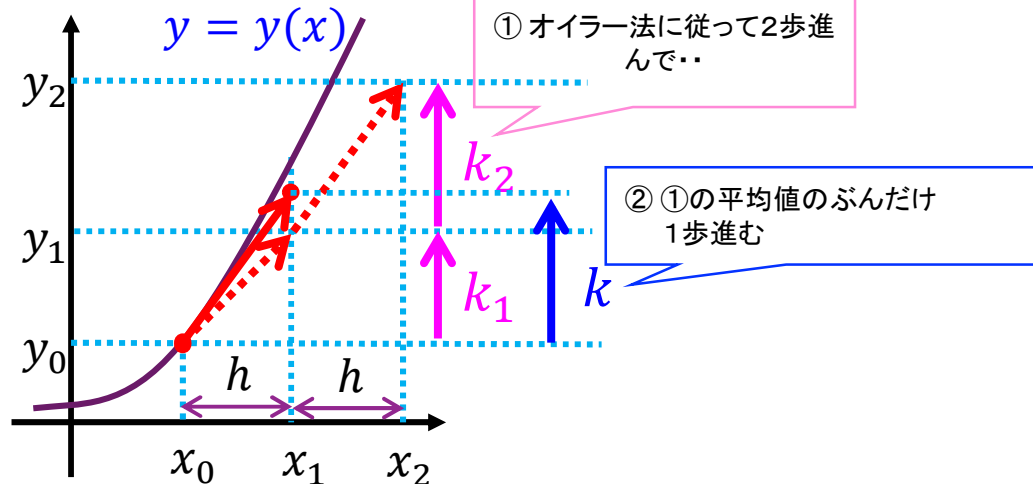
ここで、 k は次の通り

$$k = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

$$k_1 = h f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = h f(x_n + h, y_n + k_1)$$

- ① $x_{n-1} \sim x_n$ 区間の始点・終点における傾きを求め、
- ② その平均値を $x_{n-1} \sim x_n$ 区間の傾きとして用いる



ルンゲ・クッタ2次公式のプログラム (rungekt2.c)

```
1  /*****
2  /*      ルンゲ・クッタ2次公式      rungekt2.c      */
3  /*****
4  #include <stdio.h>
5  double fnf(double x, double y)
6  { return (y - 12.0 * x + 3.0); }
7  int main(void)
8  { int i;
9    double x, y, h, k1, k2, k;
10   char zz;
11   printf("ルンゲ・クッタ2次公式により  YnYn");
12   printf("dy/dx = y - 12.0 * x + 3.0 を解きます");
13   printf("YnYn リターンキーを押して下さい。 Yn");
14   scanf("%c",&zz);
15   printf("      X      Yn");
16   x = 0.0; y = 1.0; h = 0.1;
17   printf("%10.6lf      %10.6lfYn",x,y);
18   for(i=1; i<=20; i++) {
19       k1 = h * fnf(x,y);
20       k2 = h * fnf(x+h,y+k1);
21       k = (k1 + k2) / 2.0;
22       x = x + h;
23       y = y + k;
24       printf("%10.6lf      %10.6lfYn",x,y);
25   }
26   return 0;
27 }
```

//.5-6 関数の定義

//.11-14 実行の確認

//.16-25 ルンゲクッタ2次
公式に従った計算

2026/07/14

ルンゲ・クッタ4次公式

ルンゲ・クッタ4次公式¹階常微分方程式の解法③

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{初期値 } (x_0, y_0)$$

刻み幅 h に対して, $x_n = x_0 + nh$ とおく

$y(x_n)$ の近似値 y_n が求まっているとき、 y_{n+1} を次のように定める

$$y_{n+1} = y_n + k \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ここで、 k は次の通り

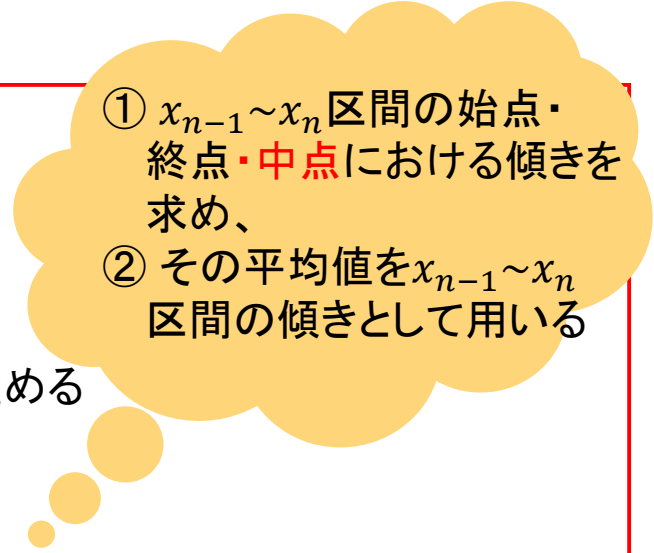
$$k = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = h f(x_n, y_n)$$

$$k_3 = h f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_2 = h f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_4 = h f(x_n + h, y_n + k_3)$$

- 
- ① $x_{n-1} \sim x_n$ 区間の始点・終点・中点における傾きを求め、
 - ② その平均値を $x_{n-1} \sim x_n$ 区間の傾きとして用いる

ルンゲ・クッタ4次公式の考え方

$$k_1 = h f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = h f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = h f(x_n + h, y_n + k_3)$$

加重平均

$$k = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

